

§2.4 一阶隐方程与参数表示

$$F(x, y, y') = 0$$

能解出 y'

不能解出 y' 或
解出形式复杂

$$y' = f(x, y)$$

$$F(x, y, y') = 0$$

转化

转化

变量分离、线性、恰当方程等

引进
参数
变量
变换

$$\begin{aligned} y &= f(x, y') \\ x &= f(y, y') \\ F(x, y') &= 0 \\ F(y, y') &= 0 \end{aligned}$$

熟练掌握

一阶隐式方程 (y' 未能解出或相当复杂)

$$F(x, y, y') = 0, \quad (1)$$

求解— 采用引进参数的办法使其变为导数已解出的方程类型.

主要研究以下四种类型

$$(1) \quad y = f(x, y'), \quad (2) \quad x = f(y, y'),$$

$$(3) \quad F(x, y') = 0, \quad (4) \quad F(y, y') = 0,$$

定义 对于微分方程 $F(x, y, \frac{dy}{dx}) = 0$, 如果存在定义在 (α, β) 上的函数 $x = \varphi(t)$ 与 $y = \psi(t)$, 使当 $t \in (\alpha, \beta)$ 时, 有

$$F(\varphi(t), \psi(t), \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}) = 0,$$

则称 $\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases}, t \in (\alpha, \beta)$ 为方程 $F(x, y, \frac{dy}{dx}) = 0$ 的参数形式解.

同样可定义方程 $F(x, y, \frac{dy}{dx}) = 0$ 的参数形式通解为

$$\begin{cases} x = \varphi(t, c) \\ y = \psi(t, c) \end{cases}, t \in (\alpha, \beta).$$

一、可解出 y (或 x)的方程

1 形如

$$y = f\left(x, \frac{dy}{dx}\right), \quad (2)$$

方程的解法, 这里假设 $f(x, y')$ 有连续的偏导数。

1⁰ 引进参数 $p = y'$, 则方程(2)变为

$$y = f(x, p), \quad (3)$$

2⁰ 将(3)两边对 x 求导, 并以 $\frac{dy}{dx} = p$ 代入, 得

$$p = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial p} \frac{dp}{dx}, \quad (4)$$

$$\Rightarrow \frac{dp}{dx} = \frac{p - \frac{\partial f}{\partial x}}{\frac{\partial f}{\partial p}}$$

这是关于变量 x, p 的一阶微分方程。

(I) 若求得(4)的通解形式为

$$p = \varphi(x, c)$$

将它代入(3),即得原方程(2)的通解

$$y = f(x, \varphi(x, c)), \quad c \text{ 为任意常数。}$$

(II) 若求得(4)的通解形式为

$$x = \psi(p, c)$$

则得(2)的参数形式的通解为

$$\begin{cases} x = \psi(p, c) \\ y = f(\psi(p, c), p), \end{cases}$$

其中 p 是参数, c 是任意常数.

$$y = f(x, p), \quad (3)$$

$$p = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial p} \frac{dp}{dx}, \quad (4)$$

(III) 若求得(4)的通解形式为

$$\Phi(x, p, c) = 0$$

则得(2)的参数形式的通解为

$$\begin{cases} \Phi(x, p, c) = 0 \\ y = f(x, p) \end{cases}$$

其中 p 是参数, c 是任意常数.

附注1: 在参数形式通解中的参数 p ,通常用 t 来替代,一方面这是习惯所至,另一方面,这也表明在通解中的 p 只起参数作用,而不再表示 $\frac{dy}{dx} = y'$ 了.

附注2: 在求得通解后,比如 $p = \varphi(x, c)$,不应把能解中的 p 看成 $\frac{dy}{dx}$,即 $\frac{dy}{dx} = \varphi(x, c)$,并进而两边关于 x 积分,得到 $y = \int \varphi(x, c)dx + c_1$.我们可这样去理解,因为 $y = f(x, y')$ 是一阶微分方程,通解中只有一个任意常数,而 $y = \int \varphi(x, c)dx + c_1$ 中有两个相互独立的任意常数 c 与 c_1 ,这显然是不对的.

例1 求解方程 $y = \left(\frac{dy}{dx}\right)^2 - x\frac{dy}{dx} + \frac{x^2}{2}$.

解: 令 $\frac{dy}{dx} = p$, 则原方程变为

$$y = (p)^2 - xp + \frac{x^2}{2}, \quad (6)$$

两边对 x 求导得

$$p = 2p\frac{dp}{dx} - x\frac{dp}{dx} - p + x,$$

整理化简后得方程

$$\left(\frac{dp}{dx} - 1\right)(2p - x) = 0, \quad (7)$$

$$y = (p)^2 - xp + \frac{x^2}{2}, \quad (6)$$

$$\left(\frac{dp}{dx} - 1\right)(2p - x) = 0, \quad (7)$$

$$\text{从 } \frac{dp}{dx} - 1 = 0$$

解得(7)的通解为: $p = x + c$.

将它代入(6)得原方程的通解:

$$y = c^2 + cx + \frac{x^2}{2}, \quad c \text{ 为任常数}, \quad (8)$$

$$\text{又从 } 2p - x = 0$$

$$\text{解得(7)的一个解为: } p = \frac{x}{2},$$

将它代入(6)得原方程的一个解: $y = \frac{x^2}{4}$.

故原方程的解为:

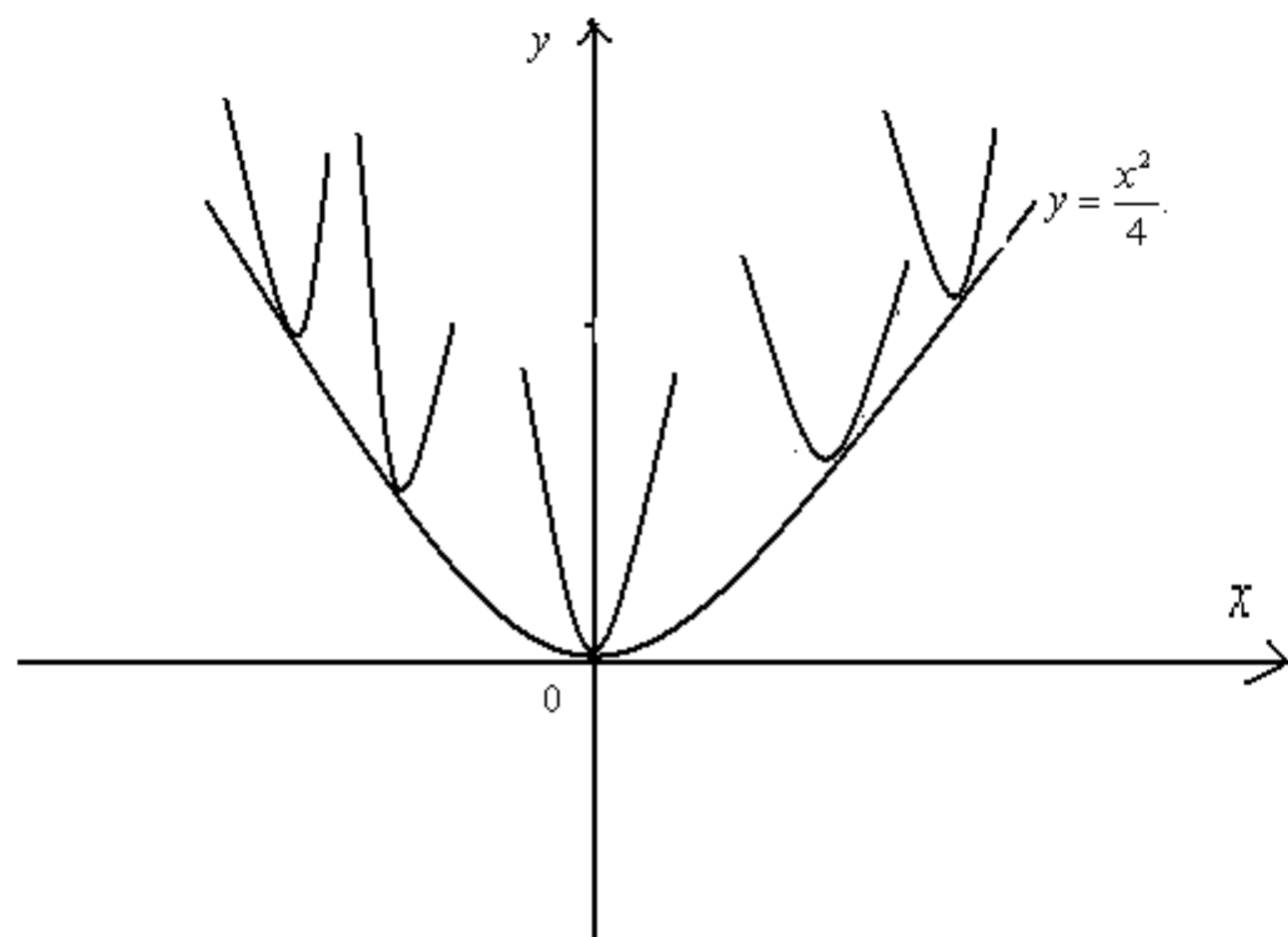
$$\text{通解: } y = c^2 + cx + \frac{x^2}{2}, \quad c \text{ 为任常数, } (8)$$

$$\text{及一个解: } y = \frac{x^2}{4}.$$

这里通解(8)不包含 $y = \frac{x^2}{4}$, 且在积分曲线 $y = \frac{x^2}{4}$ 上的每一点处, 都有积分曲线族(8)中的某一条积分曲线在该点与之相切.

在几何中称曲线 $y = \frac{x^2}{4}$ 为曲线(8)的包络

在微分方程中称解 $y = \frac{x^2}{4}$ 为原方程的奇解。



2 形如

$$x = f\left(y, \frac{dy}{dx}\right), \quad (9)$$

方程的解法, 这里假设 $f(y, y')$ 有连续的偏导数。

1⁰ 引进参数 $p = \frac{dy}{dx}$, 则方程(9)变为

$$x = f(y, p),$$

2⁰ 将上式两边对 y 求导, 并以 $\frac{dx}{dy} = \frac{1}{p}$ 代入, 得

$$\frac{1}{p} = \frac{\partial f}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial p} \frac{dp}{dy}, \quad (10)$$

这是关于变量 y, p 的一阶微分方程。

$$\Rightarrow \frac{dp}{dy} = \frac{\frac{1}{p} - \frac{\partial f}{\partial y}}{\frac{\partial f}{\partial p}}$$

$$\frac{1}{p} = \frac{\partial f}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial p} \frac{dp}{dy}, \quad (10)$$

$$\Rightarrow \frac{dp}{dy} = \frac{\frac{1}{p} - \frac{\partial f}{\partial y}}{\frac{\partial f}{\partial p}}$$

若求得(10)的通解形式为

$$\Phi(y, p, c) = 0$$

则得(9)的参数形式的通解为

$$\begin{cases} x = f(y, p) \\ \Phi(y, p, c) = 0 \end{cases}$$

其中 p 是参数, c 是任意常数.

例2 求解方程 $(\frac{dy}{dx})^3 + 2x\frac{dy}{dx} - y = 0$.

解: 方程变形为: $x = \frac{y - (\frac{dy}{dx})^3}{2\frac{dy}{dx}}$

设 $p = \frac{dy}{dx}$, 代入方程得: $x = \frac{y - p^3}{2p}$, ($p \neq 0$).

上式两边对 y 求导, 并以 $\frac{dx}{dy} = \frac{1}{p}$ 代入, 得

$$\frac{1}{p} = \frac{p(1 - 3p^2 \frac{dp}{dy}) - (y - p^3) \frac{dp}{dy}}{2p^2},$$

即 $pd y + ydp + 2p^3 dp = 0,$

解以上微分方程得: $2yp + p^4 = c,$ 因而: $y = \frac{c - p^4}{2p},$

故方程的通解参数形式为

$$\begin{cases} x = \frac{c}{4p^2} - \frac{3}{4}p^2 \\ y = \frac{c}{2p} - \frac{p^3}{2} \end{cases} \quad (p \neq 0 \text{ 为参数, } c \text{ 为任常数}).$$

此外, 还有解 $y = 0$.

习惯通解记成: $\begin{cases} x = \frac{c}{4t^2} - \frac{3}{4}t^2 \\ y = \frac{c}{2t} - \frac{t^3}{2} \end{cases} \quad (t \neq 0 \text{ 为参数, } c \text{ 为任常数}).$

二、不显含 y (或 x)的方程

1 形如

$$F\left(x, \frac{dy}{dx}\right) = 0, \quad (11)$$

方程的解法, 这里假设 $F(x, y')$ 有连续的偏导数。

设 $p = \frac{dy}{dx}$, 则(11)变为: $F(x, p) = 0$,

从几何上看, $F(x, p)$ 表示 $x \circ p$ 平面上的一条曲线或若干条曲线.

若能找到该曲线的参数表示: $x = \varphi(t)$, $p = \psi(t)$, t 为参数

即满足: $F(\varphi(t), \psi(t)) = 0$,

由于沿方程 $F(x, p) = 0$ 的任何一条积分曲线上,恒满足

$$dy = y' dx = p dx$$

把 $x = \varphi(t)$, $p = \psi(t)$ 代入上式得

$$dy = \psi(t) d\varphi(t) = \psi(t) \varphi'(t) dt$$

两边积分得

$$y = \int \psi(t) \varphi'(t) dt + c,$$

于是得到原方程参数形式的通解为

$$\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \int \psi(t) \varphi'(t) dt + c, \end{cases}$$

解的步骤: 1⁰ 设 $p = \frac{dy}{dx}$, 则方程变为

$$F(x, p) = 0,$$

2⁰ 引入参数 t , 将 $F(x, p) = 0$ 用参数曲线表示出来, 即

$$\begin{cases} x = \varphi(t) \\ p = \psi(t) \end{cases} \quad \text{“关键一步也是最困难一步”}$$

3⁰ 把 $x = \varphi(t)$, $p = \psi(t)$ 代入 $dy = p dx$, 并两边积分得

$$y = \int \psi(t) \varphi'(t) dt + c,$$

$$4^0 \text{ 通解为 } \begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \int \psi(t) \varphi'(t) dt + c \end{cases}$$

例3 求解方程 $\frac{dy}{dx} = x\sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}$,

解 这是不显含 y 的隐式方程

设 $p = \frac{dy}{dx}$, 则方程变为:

$$p = x\sqrt{1 + p^2},$$

引入参数 t , 把方程表为参数形式

令 $p = \tan t$, $-\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$, 代入方程得

$$x = \sin t.$$

$$p = \tan t, x = \sin t$$

由于

$$dy = p dx = \tan t \cos t dt = \sin t dt,$$

积分得

$$y = \int \sin t dt = -\cos t + c$$

故原方程参数形式的通解为

$$\begin{cases} x = \sin t \\ y = -\cos t + c \end{cases}$$

可以消去参数 t ,得通解为

$$x^2 + (y - c)^2 = 1.$$

2 形如

$$F\left(y, \frac{dy}{dx}\right) = 0, \quad (12)$$

方程的解法, 这里假设 $f(y, y')$ 有连续的偏导数。

解的步骤: 1⁰ 设 $p = \frac{dy}{dx}$, 则方程变为: $F(y, p) = 0$,

2⁰ 引入参数 t , 将 $F(y, p) = 0$ 用参数曲线表示出来, 即

$y = \varphi(t), p = \psi(t)$ “关键一步也是最困难一步”

3⁰ 把 $y = \varphi(t), p = \psi(t)$ 代入 $dx = \frac{dy}{p}$, 并两边积分得

$$x = \int \frac{\varphi'(t)}{\psi(t)} dt + c,$$

4⁰ 通解为
$$\begin{cases} x = \int \frac{\varphi'(t)}{\psi(t)} dt + C, \\ y = \varphi(t) \end{cases}$$

例4 求解方程 $y^2(1-y') = (2-y')^2$

解 令 $2-y' = yt$ 把 $y' = 2-yt$ 代入原微分方程

得 $y^2(yt-1) = y^2t^2$

由此得 $y = \frac{1}{t} + t$ 且 $y' = 1-t^2$

$$dx = \frac{dy}{y'} = \frac{1}{1-t^2} d\left(\frac{1}{t} + t\right) = -\frac{1}{t^2} dt \quad x = \frac{1}{t} + c$$

方程的参数形式的通解为
$$\begin{cases} x = \frac{1}{t} + c \\ y = \frac{1}{t} + t \end{cases}$$

此外, $y = \pm 2$ 也是方程的解。

- 请认真阅读P48的“本章学习要点”
- 能用初等解法的微分方程是很有限的，如 Riccati方程

$$\frac{dy}{dx} = P(x)y^2 + Q(x)y + R(x)$$

一般没有初等解法

三 利用变量代换的微分方程积分法

有时方程 $F(x, y, y') = 0$ 就 x, y, y' 都不易解出，或者虽能解出，但积分计算比较复杂，这时，除了引用适当的参数外，还可以先进行适当的变量代换后再求解，这种方法称为利用变量代换的微分方程积分法。但是，如何选择适当的变量来代换，没有一定的规律，需要在做大量的练习中积累经验。

例5 求解方程

$$(y')^2 \cos^2 y + y' \sin x \cos x \cos y - \sin y \cos^2 x = 0$$

解

$$\text{令 } \sin y = u \quad \sin x = v$$

$$\text{则 } du = \cos y dy, \quad dv = \cos x dx \quad y' = \frac{\cos x}{\cos y} \frac{du}{dv}$$

$$\text{代入原方程, 得 } \left(\frac{du}{dv}\right)^2 + v \frac{du}{dv} - u = 0$$

$$\text{即 } u = v \frac{du}{dv} + \left(\frac{du}{dv}\right)^2 \quad \text{克莱洛方程}$$

$$\text{通解 } u = c^2 + vc \quad \text{奇解 } u = -\frac{v^2}{2}$$

$$\sin y = c^2 + c \sin x$$

$$\sin y = -\frac{\sin^2 x}{2}$$

例6 求方程 $(xy'-y)(yy'+x) = 2y'$ 的通解.

解 令 $y^2 = u, \quad x^2 = v$

则 $du = 2ydy, \quad dv = 2xdx$ 于是 $y' = \frac{x}{y} \cdot \frac{du}{dv}$

代入原方程, 得 $(v\frac{du}{dv} - u)(\frac{du}{dv} + 1) = 2\frac{du}{dv}$

$$\frac{du}{dv} = p \quad vp^2 - up + vp - u = 2p$$

$$u = vp - \frac{2p}{1+p} \quad \text{克莱洛方程}$$

$$\text{通解 } y^2 = cx^2 - \frac{2c}{1+c} \quad \text{奇解 } \begin{cases} x^2 = \frac{2}{(1+p)^2} \\ y^2 = \frac{2p^2}{(1+p)^2} \end{cases}$$

作业

P49–50: 1. (15, 19, 20, 25, 29, 30)
2., 3., 4.
5. (只做证明部分)